

1. Найдите значение выражения: $0,03 \cdot 0,3 \cdot 30000$.

2. Найдите значение выражения $\frac{9}{5} \cdot \frac{2}{3}$

3. Найдите значение выражения $\frac{24}{3,2 \cdot 2}$.

4. Найдите значение выражения $(16 \cdot 10^{-2})^2 \cdot (13 \cdot 10^4)$.

5. Найдите значение выражения $\frac{0,9}{1 + \frac{1}{8}}$.

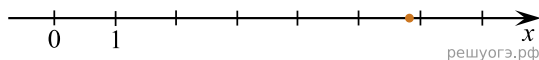
6. На координатной прямой отмечены числа a и b :



Какое из следующих чисел наибольшее?

- 1) $a + b$
- 2) $-a$
- 3) $2b$
- 4) $a - b$

7. Одно из чисел $\frac{58}{13}, \frac{69}{13}, \frac{76}{13}, \frac{83}{13}$ отмечено на прямой точкой. Укажите это число.

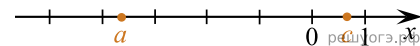


В ответе укажите номер правильного варианта.

- 1) $\frac{58}{13}$
- 2) $\frac{69}{13}$
- 3) $\frac{76}{13}$
- 4) $\frac{83}{13}$

8. На координатной прямой отмечены числа a и c . Какое из следующих утверждений неверно?

В ответе укажите номер выбранного варианта.



- 1) $a - c > 0$
- 2) $-3 < a + 1 < -2$
- 3) $\frac{a}{c} < 0$
- 4) $-c > -1$

9. Значение какого из данных выражений положительно, если известно, что $x < 0$ и $y > 0$.

- 1) $(x - y)y$
- 2) $(y - x)x$
- 3) xy
- 4) $(x - y)x$

10. Известно, что число m отрицательное. На каком из рисунков точки с координатами $0, m, 2m, m^2$ расположены на координатной прямой в правильном порядке?

1)



2)



3)



4)



В ответе укажите номер правильного варианта.

11. Найдите значение выражения $\frac{x^2}{x^2 + 6xy} : \frac{x}{x^2 - 36y^2}$ при $x = 4 - 6\sqrt{6}$, $y = 8 - \sqrt{6}$.

12. Найдите значение выражения $\sqrt{2^4 \cdot 3^2 \cdot 5^4}$.
В ответе укажите номер правильного варианта.

- 1) 30
- 2) 300
- 3) $\sqrt{300}$
- 4) 90 000

13. Упростите выражение $(a+2)^2 - a(4-7a)$, найдите его значение при $a = -\frac{1}{2}$.
В ответ запишите полученное число.

14. Найдите значение выражения $\frac{a}{4c} - \frac{a^2 + 16c^2}{4ac} + \frac{4c - a}{a}$ при $a = 34, c = 83$

15. Найдите значение выражения $(\sqrt{11} - 3)(\sqrt{11} + 3)$.

16. Найдите корни уравнения $16x^2 - 1 = 0$.
Если корней несколько, запишите их в ответ без пробелов в порядке возрастания.

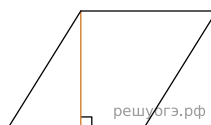
17. Решите уравнение: $3 - \frac{x}{7} = \frac{x}{3}$.

18. Найдите корень уравнения $\frac{x-14}{x-15} = \frac{14}{13}$

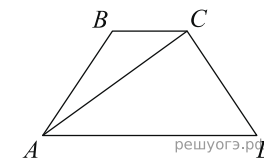
19. Решите систему уравнений $\begin{cases} 2x - y = 1, \\ 3x + 2y = 12. \end{cases}$ В ответ запишите $x + y$.

20. Найдите корень уравнения $-3x^2 - 5x - 6 = -x^2 - x + (-1 - 2x^2)$.

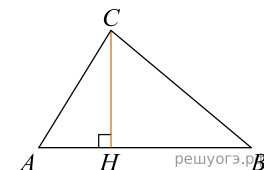
21. Сторона ромба равна 4, а один из углов этого ромба равен 150° . Найдите высоту этого ромба.



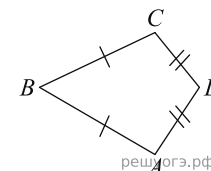
22. В трапеции $ABCD$ известно, что $AB = CD$, $AC = AD$ и $\angle ABC = 107^\circ$. Найдите угол CAD . Ответ дайте в градусах.



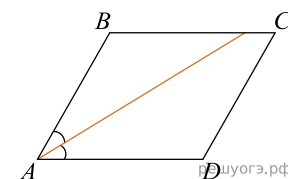
23. В прямоугольном треугольнике ABC катет $AC = 65$, а высота CH , опущенная на гипотенузу, равна 52. Найдите $\sin \angle ABC$.



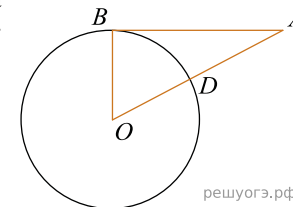
24. В выпуклом четырехугольнике $ABCD$ $AB = BC$, $AD = CD$, $\angle B = 60^\circ$, $\angle D = 110^\circ$. Найдите угол A . Ответ дайте в градусах.



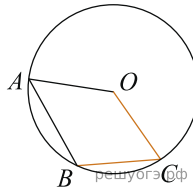
25. Найдите величину острого угла параллелограмма $ABCD$, если биссектриса угла A образует со стороной BC угол, равный 15° . Ответ дайте в градусах.



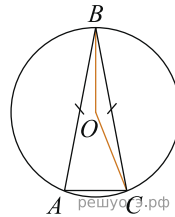
26. Отрезок $AB = 32$ касается окружности радиуса 24 с центром O в точке B . Окружность пересекает отрезок AO в точке D . Найдите AD .



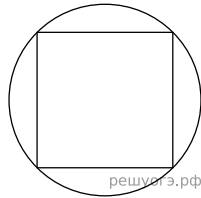
27. Точка O — центр окружности, на которой лежат точки A , B и C . Известно, что $\angle ABC = 134^\circ$ и $\angle OAB = 75^\circ$. Найдите угол BCO . Ответ дайте в градусах.



28. Окружность с центром в точке O описана около равнобедренного треугольника ABC , в котором $AB = BC$ и $\angle ABC = 5^\circ$. Найдите угол BOC . Ответ дайте в градусах.



29. Радиус окружности, описанной около квадрата, равен $4\sqrt{2}$. Найдите длину стороны этого квадрата.



30. В окружности с центром O AC и BD — диаметры. Центральный угол AOD равен 130° . Найдите вписанный угол ACB . Ответ дайте в градусах.

